

集装箱码头流程

好的，根据您提供的《船舶作业全流程分析》文档内容，我为您梳理和总结了一份集装箱码头“生产脑图”。这份脑图从**核心流程**、**关键模型**、**现状分析与未来规划**三个维度展开，清晰地呈现了码头运营的逻辑框架。

集装箱码头全流程生产脑图

一、两大核心作业流程

码头作业围绕“装船”和“卸船”两个相反方向的全流程展开，每个流程都涉及多个设备的协同调度。

1. 进口箱（卸船）流程

目标： 将集装箱从船上卸下，运至后方堆场指定箱位。

主线： 桥吊 → 主小车 → 门架 → AGV → 轨道吊

关键调度公式：

- 任务节奏：** $\text{任务间隔时间} = 3600 / \text{计划效率(MPH)}$
- 设备衔接：** 后一环节的调度时间通常以前一环节的完成时间为基准，减去自身的空载/准备时间，以确保无缝对接（如： $\text{轨道吊调度时间} = \text{AGV到达时间} - \text{轨道吊空载行驶时间}$ ）。

2. 出口箱（装船）流程

目标： 将堆场的集装箱运至船上。

主线： 轨道吊 → AGV → 门架 → 主小车 → 桥吊

关键调度逻辑：

- 倒排计划：** 以WI（工作任务指令）要求的**最终完成时间**为起点，反向推算每个设备的最晚开始时间。
- 核心公式示例：** $\text{轨道吊调度时间} = \text{WI要求时间} - (\text{主小车} + \text{平台} + \text{门架} + \text{AGV} + \text{轨道吊}) \text{各环节作业时间}$

二、流程建模与关键控制点

为了分析和优化全流程，文档建立了以下模型和控制方法：

1. 时间拆解模型

将总作业时间分解到每个设备的具体动作：

- **AGV时间：**空车行驶、重车行驶、循环时间。
- **ASC（轨道吊）时间：**非悬臂/悬臂循环时间、抓/放箱时间、空/重载行驶时间。
- **桥吊时间：**海侧有效作业时间、调整时间。

2. 过程控制与延误分析

- **控制理念：**以设备间的交互节点（如“平台放箱完成”、“AGV到达TP点”）作为判断是否延误的标准，终极目标是**保证桥吊作业连续不断档**。
- **延误归因：**执行时间过长可能源于设备性能、路径规划、交通管控或外部因素。
- **现状瓶颈识别：**当前分析发现，若单纯按效率要求拆分时间，会暴露出**水平运输机械（AGV）资源不足**的问题，导致无法满足理论效率。

3. 策略与决策分析

- **堆场策略：**包括进口/出口箱堆存策略、接力策略、归并策略等，直接影响后续取放箱效率。
- **计划层面：**需建立与配载计划相关的评价指标，分析堆场策略与这些指标的关系。

三、工作规划路线图

：搭建数据分析基础

1. **机制与方法：**明确全流程数据如何采集、如何分析。
2. **数据字典：**采集各机型（桥吊、AGV、轨道吊等）历史平均作业时间，形成标准数据库。
3. **统计方法：**建立装卸船作业的分段统计法，量化各环节的延误比例。
4. **初步指标：**完成计划层面关键绩效指标（KPIs）的初步设定。

深化分析与应用

- **策略影响量化：**分析不同堆场策略（如堆存、接力策略）对实际生产效率的具体影响，并计算各因素的影响比例。
- **优化闭环：**基于数据和分析结果，指导生产计划的优化和设备调度的改进。

脑图核心提炼

这张“生产脑图”的核心思想是：以“时间”为轴，以“效率”为目标，通过精细化拆解每个设备环节的作业时间，并利用历史数据和调度模型进行正向推演和逆向倒排，实现全流程的协同与优化。当前阶段正处于**数据奠基与诊断期**，旨在通过数据暴露系统瓶颈，为下一阶段的**智能决策与优化**提供依据。

